PROYECTO INTEGRADOR – TERCER NIVEL

Componente: Programación Orientada a Objetos (POO)

Fase 2: Análisis y requisitos

Sistema: Plataforma de gestión de videos de capacitación

INGENIERIA EN SISTEMAS DE LA INFORMACION

Grupo 1
Nicolás Villacrés, Isaak Romero, Henry Quijia
Docente: Ing. María del Carmen Salazar Torres
Repositorio: https://github.com/Isaak677/Proyecto_Integrador_3er_semestre.git

30/10/2026

Fase 2: Análisis y requisitos de la plataforma de gestión de videos de capacitación

En esta fase definimos qué va a hacer nuestra aplicación antes de escribir código. Seguimos trabajando sobre el mismo sistema y el mismo repositorio de la Fase 1. A continuación presentamos el objetivo, los actores, el alcance, los requisitos, los casos de uso, la trazabilidad y los cambios que hicimos a partir de las observaciones recibidas.

Objetivo de la aplicación

Nuestra aplicación sirve para que una empresa con dos sedes conectadas por red pueda compartir videos de capacitación con sus empleados y saber quién ya los vio. Está hecha en Go: un servidor guarda los videos y los registros, y un cliente es la parte que usan las personas. Para entrar, cada persona inicia sesión y un servicio de autenticación hecho en FastAPI, que también desarrollamos nosotros como un componente aparte, confirma quién es.

Con ella se puede iniciar sesión, publicar una capacitación (con su título, categoría, fecha, responsable, si es obligatoria u opcional, y el video), ver la lista de capacitaciones, descargar un video, registrar que se terminó una capacitación, consultar el avance de los empleados, eliminar una capacitación y crear o eliminar categorías.

La aplicación está pensada para dos tipos de personas: los empleados de ambas sedes, sobre todo de la segunda, que necesitan capacitarse, y los administradores, que suben el material y revisan cómo va el personal.

Actores

Los actores son quienes usan la aplicación o los sistemas con los que ella se comunica. Los integrantes del equipo no son actores. En nuestro caso hay dos personas y un servicio aparte, como se resume en la Tabla 1.

Tabla 1

Actores del sistema y lo que puede hacer cada uno

Actor	Tipo	Qué puede hacer
Empleado	Principal (persona)	Iniciar sesión, ver la lista de capacitaciones y filtrarla por categoría, descargar los videos para verlos en su computador y registrar que terminó una capacitación. No puede publicar ni eliminar videos, ni ver el avance de sus compañeros.
Administrador	Principal (persona)	Iniciar sesión, publicar capacitaciones, ver la lista, eliminar capacitaciones, crear y eliminar categorías y consultar el avance de todos los empleados.

Servicio de autenticación (FastAPI)	Secundario (componente aparte, desarrollado por el mismo grupo)	Recibe el usuario y la contraseña, confirma si son válidos y entrega una sesión con el rol de la persona. También confirma si una sesión sigue vigente cuando el servidor se lo pregunta. No guarda videos ni avances.

Alcance

Operaciones mínimas

Las operaciones mínimas son las que pide el documento del proyecto para nuestro sistema: publicar capacitaciones (administrador), consultarlas (empleado y administrador), descargar videos (empleado) y registrar el avance (empleado). Todo esto funciona solo con una sesión válida entregada por el servicio FastAPI, y el sistema distingue entre el rol de administrador y el de empleado.

Operaciones adicionales

Además de lo mínimo, el administrador podrá consultar el avance de los empleados, que es la forma de darles seguimiento como planteamos en la Fase 1, y eliminar capacitaciones que ya no sirvan. También podrá crear y eliminar categorías, para organizar las capacitaciones sin cambiar el código.

Exclusiones

Hay cosas que la aplicación no hará, y las dejamos claras con su razón en la Tabla 2.

Tabla 2

Lo que la aplicación no hará y por qué

Lo que no se hará	Razón
Crear cuentas, cambiar contraseñas o asignar roles	Eso lo hace el servicio FastAPI, que desarrollamos como un componente aparte; la aplicación en Go solo comprueba la sesión que ese servicio le confirma.
Configurar el firewall, las VLAN o la red entre sedes	Corresponde a la parte de redes y seguridad del proyecto, no a esta asignatura.
Editar o convertir videos, o transmitir en vivo	El objetivo es guardar y entregar videos que ya están listos.
Reproducir el video en línea, sin descargarlo	Solo habrá descarga: el empleado abre el archivo en su computador. Reproducir en línea exigiría enviar el video por partes, y eso no hace parte de lo mínimo.
Modificar un video ya publicado	Para simplificar: si hay un error, el administrador elimina la capacitación y la publica de nuevo.
Mostrar gráficas o reportes estadísticos	La aplicación solo guarda los datos (quién, qué video, cuándo, tamaño y tiempo); analizarlos corresponde a la fase de validación estadística.
Funcionar como aplicación móvil o web	El cliente se hace en Go; otras plataformas no caben en el tiempo disponible.

Requisitos

Los requisitos se dividen en funcionales, que dicen qué hace la aplicación, y no funcionales, que dicen qué tan bien lo hace. Cada uno tiene un criterio de aceptación con un valor que se puede comprobar.

Requisitos funcionales

Tabla 3

Código	Requisito	Actor	Criterio de aceptación
RF-SW-01	El cliente y el servidor, ambos en Go, funcionan en computadores distintos de la red: el cliente pide algo y el servidor responde.	Empleado, Administrador	Con el servidor en un computador y el cliente en otro (con direcciones IP diferentes), el cliente pide la lista y recibe la respuesta en menos de 2 segundos. Si el servidor está apagado, el cliente muestra “Servidor no disponible” en menos de 5 segundos y no se cierra.
RF-SW-02.1	Publicar una capacitación con título, categoría, fecha, responsable, tipo (obligatoria u opcional) y el video.	Administrador	Al publicar, la capacitación aparece en la lista con sus datos y el video guardado en el servidor pesa lo mismo que el original. Si falta un dato o el formato del video no es admitido, se muestra un error y no se guarda nada. Si un empleado lo intenta, el sistema lo rechaza.
RF-SW-02.2	Ver la lista de capacitaciones, con filtro por categoría.	Empleado, Administrador	La lista muestra el 100 % de las capacitaciones publicadas, con título, categoría, fecha y responsable. Al filtrar por una categoría solo salen las de esa categoría; si no hay ninguna, aparece “Sin resultados”.
RF-SW-02.3	Descargar el video de una capacitación para verlo en el computador del empleado.	Empleado	El archivo descargado es idéntico al original: mismo tamaño y misma huella digital (SHA-256). Si la capacitación no existe, se muestra un error y no se crea ningún archivo en el computador del empleado.
RF-SW-02.4	Registrar que un empleado terminó una capacitación.	Empleado	Queda guardado quién la terminó, cuál video, la fecha y la hora, y si era obligatoria u opcional. Si el mismo empleado la registra dos veces, no se crea un segundo registro. Si el video no existe, se muestra un error y no se guarda nada.
RF-SW-02.5	Consultar el avance de los empleados (adicional).	Administrador	El administrador ve, por cada empleado, las capacitaciones que completó con su fecha y hora. Si un empleado lo intenta, el sistema lo rechaza.
RF-SW-02.6	Eliminar una capacitación (adicional).	Administrador	Después de eliminarla, ya no aparece en la lista y su video ya no existe en el servidor. Si el identificador no existe, se muestra un error y no se borra nada. Si un empleado lo intenta, el sistema lo rechaza.
RF-SW-02.7	Crear y eliminar categorías (adicional).	Administrador	Al crear una categoría, aparece en la lista de categorías al publicar y al filtrar; al eliminarla, ya no aparece. Si el nombre está vacío o ya existe, se muestra un error y no se guarda nada. Si la categoría tiene capacitaciones, no se elimina y se muestra un error. Si un empleado lo intenta, el sistema lo rechaza.

RF-SW-03	Todo lo que no sea iniciar sesión pide una sesión válida entregada por FastAPI, y el servidor comprueba el rol antes de hacer algo.	Empleado, Administrador, Servicio de autenticación	Una solicitud sin sesión, con la sesión vencida o con una sesión alterada recibe “No autorizado” y no se ejecuta (0 de 10 intentos inválidos tienen éxito). Si alguien con rol de empleado intenta publicar, eliminar, administrar categorías o ver el avance de otros, recibe “Prohibido”.

Requisitos funcionales con su criterio de aceptación

Código	Requisito	Actor	Criterio de aceptación
RF-INT-01	Todo el sistema funciona junto: cliente Go, servidor Go y servicio FastAPI.	Empleado, Administrador, Servicio de autenticación	publicar un video, iniciar sesión como empleado, ver la lista, descargar, registrar el avance y, como administrador, consultar el avance. Los 7 pasos terminan bien y el registro del empleado aparece en el último.
En dos computadores distintos se completa sin errores críticos esta secuencia: iniciar sesión como administrador,			

Requisitos no funcionales

Tabla 4

Requisitos no funcionales con su criterio de aceptación

Código	Requisito	Actor	Criterio de aceptación
RNF-01	Tiempo de respuesta del listado.	Empleado, Administrador	La lista de 100 capacitaciones aparece en 2 segundos o menos con 10 clientes conectados al mismo tiempo; se mide con las horas que anota el servidor en su registro.
RNF-02	El servidor no se cae por errores de quien lo usa.	Todos	Funciona 8 horas seguidas con 10 clientes sin reiniciarse. Tras 20 entradas incorrectas (datos vacíos, identificadores que no existen, archivos equivocados) responde con un error cada vez y sigue activo.
RNF-03	Seguridad de la sesión y de las contraseñas.	Todos	La sesión se cierra sola tras 30 minutos sin actividad; el servidor en Go nunca guarda ni anota la contraseña; el 100 % de las solicitudes protegidas comprueba la sesión.
RNF-04	Mantenibilidad: código ordenado en partes (paquetes), errores controlados y repositorio documentado.	Todos	El código está en 4 paquetes o más; la herramienta de revisión de Go (go vet) no marca ninguna advertencia; ninguna función ignora un error; con el README, otra persona del grupo pone el sistema a funcionar en 15 minutos o menos; cada integrante tiene sus propios commits.
RNF-05	Usabilidad: una interfaz que entienda quien nunca usó algo parecido.	Empleado	3 de 3 empleados sin experiencia previa encuentran y descargan un video en 3 minutos o menos y sin ayuda; todos los mensajes de error están en español y dicen qué pasó y qué hacer.
RNF-06	Escalabilidad: se pueden agregar o quitar categorías sin tocar el código.	Administrador	Se agrega y se elimina una categoría sin modificar el código ni volver a compilar; con 50 categorías y 500 capacitaciones, la lista sigue apareciendo en 2 segundos o menos.
RNF-07	Registro de las subidas y descargas.	Administrador, Empleado	El 100 % de las subidas y descargas guarda quién las hizo, cuándo, el tamaño en bytes y cuánto tardaron en milisegundos; se comprueba con 10 operaciones y revisando el registro.

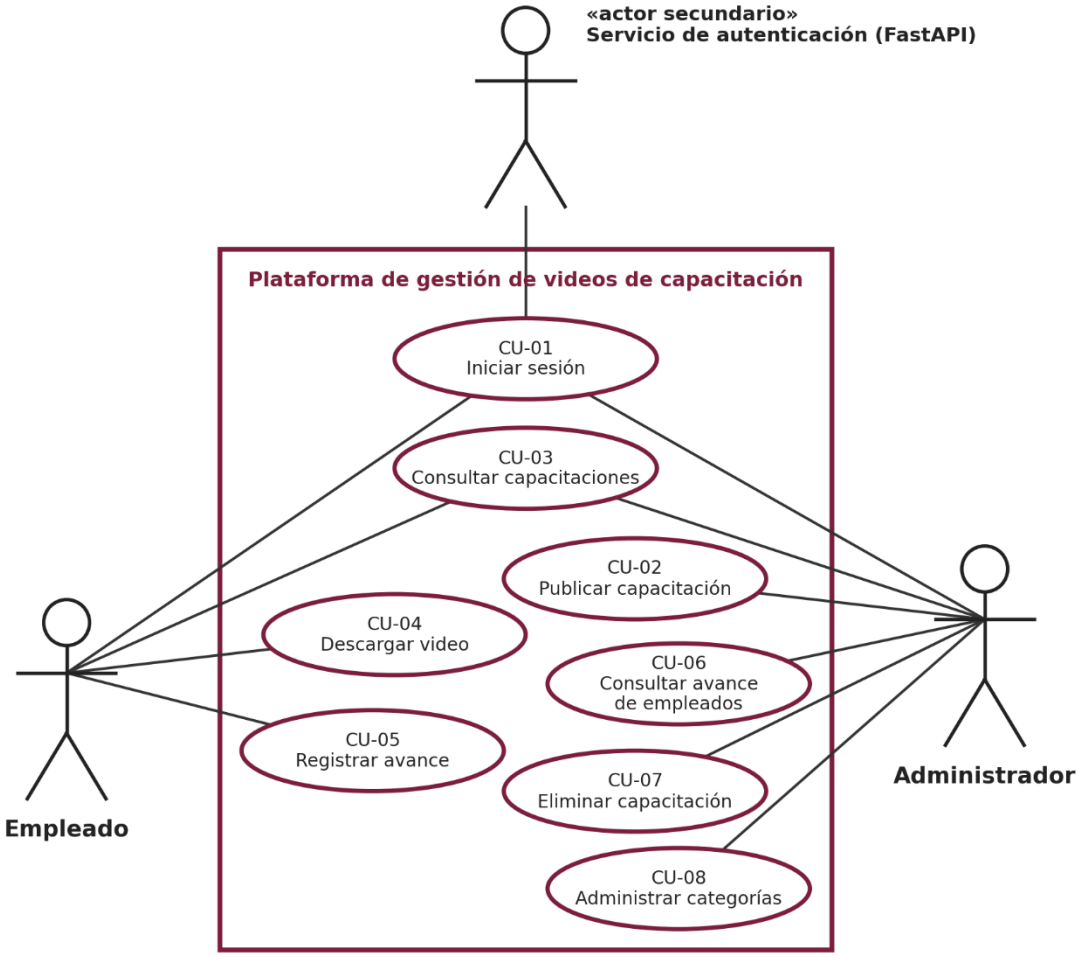
Nota. RNF-04, RNF-05 y RNF-06 vienen del documento del proyecto; los demás los definimos nosotros. Los valores son las metas con las que vamos a probar.

Diagrama de casos de uso

La Figura 1 muestra el límite del sistema, los tres actores y un caso de uso por cada operación, además de iniciar sesión. El servicio de autenticación participa en el inicio de sesión y, en las demás operaciones, el servidor le consulta si la sesión sigue vigente (esto se detalla en las fichas).

Figura 1

Diagrama de casos de uso de la plataforma de gestión de videos de capacitación



Fichas de casos de uso

Cada caso de uso tiene su ficha con el actor, los requisitos que cubre, el flujo principal paso a paso y las excepciones, es decir, lo que pasa si algo falla.

Los requisitos RF-SW-01, RF-INT-01, RNF-02, RNF-03 y RNF-04 aplican a todos los casos de uso, por eso no se repiten en cada ficha; la matriz de trazabilidad sí los relaciona con todos. En las operaciones protegidas, el servidor confirma la sesión con el servicio FastAPI; si FastAPI no responde en 5 segundos, la operación se rechaza con "Autenticación no disponible" y no se ejecuta nada (igual que en CU-01, E3).

Tabla 5

Ficha del caso de uso CU-01: Iniciar sesión

Elemento	Detalle
Actor	Empleado y Administrador; Servicio de autenticación (secundario)
Requisitos	RF-SW-03, RNF-03, RF-INT-01
Antes de empezar	El servicio FastAPI y el servidor Go están funcionando.
Flujo principal	1. La persona abre el cliente e ingresa su usuario y contraseña. 2. El cliente envía los datos al servidor Go. 3. El servidor Go los pasa al servicio FastAPI. 4. FastAPI confirma las credenciales y devuelve una sesión con el rol. 5. El servidor entrega la sesión al cliente. 6. El cliente muestra el menú que corresponde al rol.
Excepciones	E1. Usuario o contraseña incorrectos: el cliente muestra "Credenciales incorrectas" y deja reintentar. E2. Campos vacíos: el cliente avisa qué falta y no envía nada. E3. FastAPI no responde en 5 segundos: se muestra "Autenticación no disponible" y no se crea sesión. E4. El servidor Go no responde: se muestra "Servidor no disponible".
Al terminar	La persona tiene una sesión válida y su rol.

Tabla 6

Ficha del caso de uso CU-02: Publicar capacitación

Elemento	Detalle
Actor	Administrador
Requisitos	RF-SW-02.1, RF-SW-03, RNF-06, RNF-07
Antes de empezar	El administrador tiene una sesión válida.

Flujo principal	1. Elige “Publicar capacitación”. 2. Ingresa título, categoría, fecha, responsable, tipo y elige el video. 3. El cliente envía los datos y el video al servidor. 4. El servidor comprueba la sesión, el rol y los datos. 5. El servidor guarda el video y los datos. 6. El servidor anota quién subió, cuándo, el tamaño y cuánto tardó. 7. El cliente muestra “Capacitación publicada”.
Excepciones	E1. Falta un dato o el formato no es admitido: se muestra un error y no se guarda nada. E2. Sesión vencida: se muestra “Sesión vencida, inicie sesión de nuevo”. E3. Quien lo intenta es empleado: se muestra “Prohibido” y no se guarda nada. E4. Se corta la conexión a mitad de la subida: se borra el video incompleto y se avisa del fallo. E5. El servidor no responde: se muestra “Servidor no disponible”.
Al terminar	La capacitación aparece en la lista y la subida queda anotada.

Tabla 7

Ficha del caso de uso CU-03: Consultar capacitaciones

Elemento	**Detalle**
Actor	Empleado y Administrador
Requisitos	RF-SW-02.2, RF-SW-03, RNF-01, RNF-05, RNF-06
Antes de empezar	La persona tiene una sesión válida.
Flujo principal	1. Elige “Ver capacitaciones”. 2. Si quiere, escoge una categoría para filtrar. 3. El cliente envía la solicitud al servidor. 4. El servidor comprueba la sesión. 5. El servidor devuelve la lista con título, categoría, fecha, responsable y tipo. 6. El cliente muestra la lista.
Excepciones	E1. Sesión vencida: se pide iniciar sesión de nuevo. E2. La categoría no existe o no tiene capacitaciones: se muestra “Sin resultados”. E3. El servidor no responde: se muestra “Servidor no disponible”.
Al terminar	La persona ve las capacitaciones disponibles.

Tabla 8

Ficha del caso de uso CU-04: Descargar video

Elemento	**Detalle**
Actor	Empleado
Requisitos	RF-SW-02.3, RF-SW-03, RNF-05, RNF-07

Antes de empezar	El empleado tiene una sesión válida y ya vio la lista.
Flujo principal	1. Elige una capacitación y pulsa “Descargar”. 2. El cliente envía el identificador al servidor. 3. El servidor comprueba la sesión y el rol. 4. El servidor busca el video. 5. El servidor envía el video al cliente. 6. El servidor anota quién descargó, cuándo, el tamaño y cuánto tardó. 7. El cliente guarda el archivo y avisa que terminó.
Excepciones	E1. La capacitación no existe: se muestra un error y no se crea ningún archivo. E2. Sesión vencida: se pide iniciar sesión de nuevo. E3. Se corta la conexión: el cliente borra el archivo incompleto y deja reintentar. E4. No hay espacio en el computador del empleado: se avisa y se cancela la descarga. E5. El servidor no responde: se muestra “Servidor no disponible” y no se crea ningún archivo
Al terminar	El empleado tiene el video en su computador y la descarga queda anotada.

Tabla 9

Ficha del caso de uso CU-05: Registrar avance

Elemento	**Detalle**
Actor	Empleado
Requisitos	RF-SW-02.4, RF-SW-03
Antes de empezar	El empleado tiene una sesión válida y la capacitación existe.
Flujo principal	1. Marca una capacitación como terminada. 2. El cliente envía el identificador al servidor. 3. El servidor comprueba la sesión. 4. El servidor revisa que la capacitación exista y que el empleado no la haya registrado antes. 5. El servidor guarda quién, cuál video, la fecha, la hora y el tipo. 6. El cliente muestra “Avance registrado”.
Excepciones	E1. La capacitación no existe: se muestra un error y no se guarda nada. E2. Ya estaba registrada: se muestra “Ya completada” y no se crea otro registro. E3. Sesión vencida: se pide iniciar sesión de nuevo. E4. El servidor no responde: se muestra “Servidor no disponible”.
Al terminar	Queda un registro del avance del empleado en esa capacitación.

Tabla 10

Ficha del caso de uso CU-06: Consultar avance de empleados

Elemento	**Detalle**

Actor	Administrador
Requisitos	RF-SW-02.5, RF-SW-03
Antes de empezar	El administrador tiene una sesión válida.
Flujo principal	1. Elige “Avance de empleados”. 2. El cliente envía la solicitud al servidor. 3. El servidor comprueba la sesión y el rol. 4. El servidor reúne los registros de avance de cada empleado. 5. El cliente muestra, por empleado, las capacitaciones completadas con fecha y hora.
Excepciones	E1. Quien lo intenta es empleado: se muestra “Prohibido”. E2. No hay registros: se muestra “Aún no hay avances”. E3. Sesión vencida: se pide iniciar sesión de nuevo. E4. El servidor no responde: se muestra “Servidor no disponible”.
Al terminar	El administrador conoce el avance del personal.

Tabla 11

Ficha del caso de uso CU-07: Eliminar capacitación

Elemento	**Detalle**
Actor	Administrador
Requisitos	RF-SW-02.6, RF-SW-03
Antes de empezar	El administrador tiene una sesión válida.
Flujo principal	1. Elige una capacitación y pulsa “Eliminar”. 2. El cliente pide confirmación. 3. El administrador confirma. 4. El servidor comprueba la sesión y el rol. 5. El servidor borra el video y los datos. 6. El cliente muestra “Capacitación eliminada”.
Excepciones	E1. La capacitación no existe: se muestra un error y no se borra nada. E2. El administrador cancela: no se cambia nada. E3. Quien lo intenta es empleado: se muestra “Prohibido”. E4. Sesión vencida: se pide iniciar sesión de nuevo. E5. El servidor no responde: se muestra “Servidor no disponible” y no se borra nada
Al terminar	La capacitación ya no aparece en la lista ni existe su video.

Tabla 12

Ficha del caso de uso CU-08: Administrar categorías

Elemento	**Detalle**

Actor	Administrador
Requisitos	RF-SW-02.7, RF-SW-03, RNF-06
Antes de empezar	El administrador tiene una sesión válida.
Flujo principal	1. Elige “Administrar categorías”. 2. El cliente muestra las categorías que existen. 3. Elige crear o eliminar una categoría 4. Si crea, escribe el nombre; si elimina, elige la categoría y confirma. 5. El cliente envía la solicitud al servidor. 6. El servidor comprueba la sesión y el rol. 7. El servidor guarda o borra la categoría 8. El cliente muestra “Categoría creada” o “Categoría eliminada”.
Excepciones	E1. El nombre está vacío o la categoría ya existe: se muestra un error y no se guarda nada. E2. La categoría tiene capacitaciones: no se elimina y se muestra un error E3. La categoría no existe: se muestra un error y no se borra nada. E4. El administrador cancela la eliminación: no se cambia nada. E5. Quien lo intenta es empleado: se muestra “Prohibido”. E6. Sesión vencida: se pide iniciar sesión de nuevo. E7. El servidor no responde: se muestra “Servidor no disponible”.
Al terminar	La lista de categorías queda actualizada y se usa al publicar y al filtrar.

Matriz de trazabilidad

La Tabla 13 une cada requisito con su caso de uso, con la clase y el método que lo van a atender y con la prueba con la que lo vamos a comprobar. Las clases y los métodos salen de nuestro diagrama de clases de la Fase 1. Al compararlo con los requisitos vimos que faltaban algunas piezas: las sesiones, los permisos por rol, el registro de avance, el registro de operaciones, la eliminación de videos, las categorías y varios datos del video (categoría, fecha, responsable y tipo). Las agregamos y dejamos el diagrama corregido en la Figura 2, que también subimos a la carpeta docs del repositorio. En la tabla, un asterisco (*) marca lo que es nuevo o modificado respecto al diagrama de la Fase 1.

Tabla 13

Trazabilidad entre requisitos, casos de uso, clases, métodos y pruebas

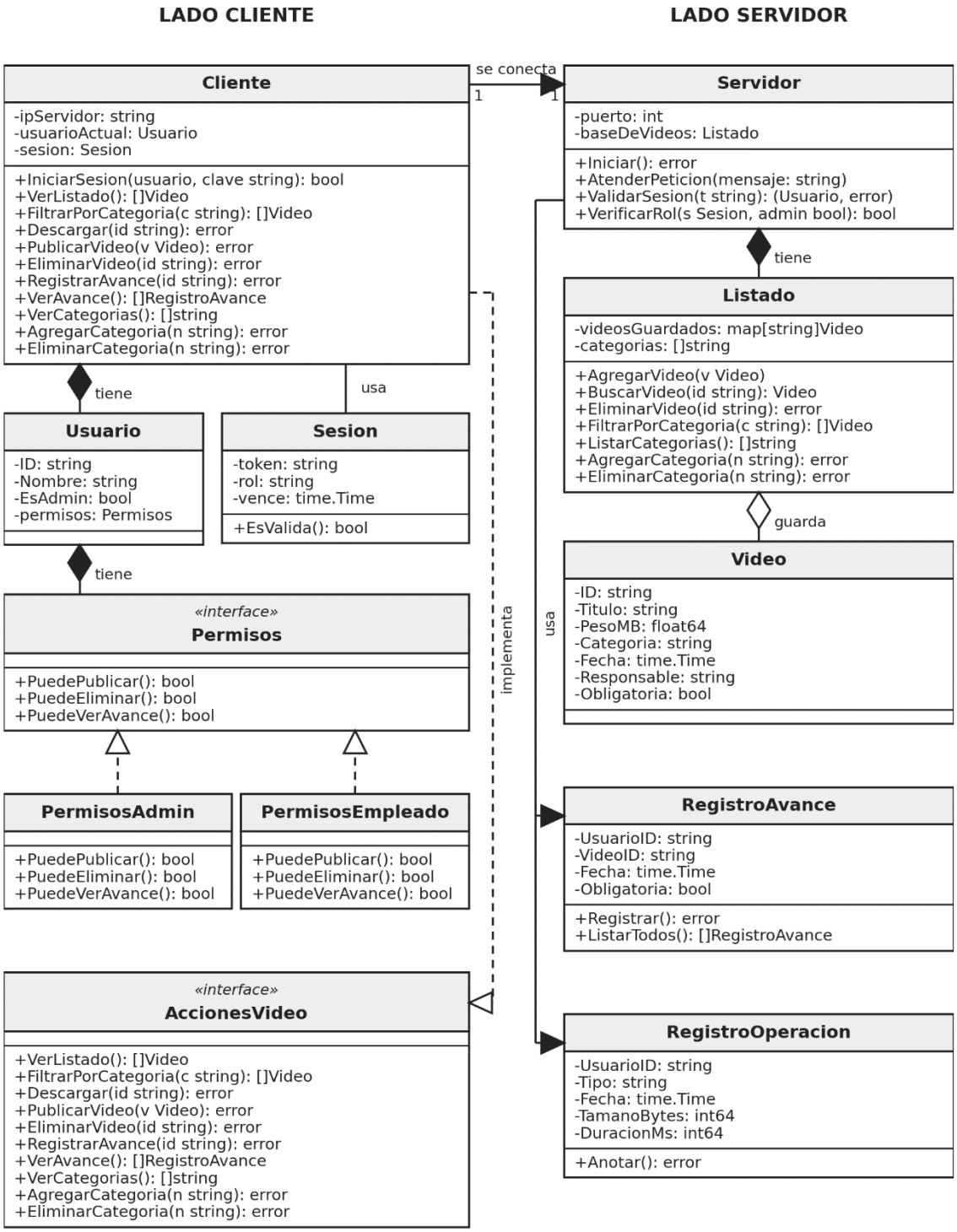
Requisito	Caso de uso	Clase	Método	Prueba
RF-SW-01	CU-01 a CU-08	Cliente, Servidor	Servidor.Iniciar(), Servidor.AtenderPeticion()	PT-01: servidor en un computador y cliente en otro; pedir la lista; apagar el servidor.
RF-SW-02.1	CU-02	Cliente, Servidor, Listado, Video*	Cliente.PublicarVideo(), Servidor.AtenderPeticion(), Listado.AgregarVideo()	PT-02: publicar con datos completos, con un dato faltante y como empleado.
RF-SW-02.2	CU-03	Cliente, Listado	Cliente.VerListado(), Cliente.FiltrarPorCategoria()*, Listado.FiltrarPorCategoria()*	PT-03: listar 5 capacitaciones y filtrar por una categoría con y sin resultados.
RF-SW-02.3	CU-04	Cliente, Listado	Cliente.Descargar(), Listado.BuscarVideo()	PT-04: descargar y comparar la huella digital con el original; descargar un identificador que no existe.
RF-SW-02.4	CU-05	Cliente, RegistroAvance*	Cliente.RegistrarAvance()*, RegistroAvance.Registrar()*	PT-05: registrar dos veces el mismo video y registrar uno que no existe.
RF-SW-02.5	CU-06	Cliente, RegistroAvance*	Cliente.VerAvance()*, RegistroAvance.ListarTodos()*	PT-06: consultar como administrador y como empleado.
RF-SW-02.6	CU-07	Cliente, Listado	Cliente.EliminarVideo()*, Listado.EliminarVideo()*	PT-07: eliminar una capacitación que existe, una que no existe y hacerlo como empleado.
RF-SW-02.7	CU-08	Cliente,Listado	Cliente.VerCategorias()*, Cliente.AgregarCategoria()*, Cliente.EliminarCategoria()*, Listado.ListarCategorias()*, Listado.AgregarCategoria()*, Listado.EliminarCategoria()*	PT-18: crear una categoría y verla al publicar y al filtrar; probar nombre vacío y repetido; eliminar una categoría con capacitaciones, una sin capacitaciones y una que no existe; hacerlo como empleado
RF-SW-03	CU-01 a CU-08	Cliente, Usuario*, Sesion*, Servidor, Permisos*, PermisosAdmin*, PermisosEmpleado*	Cliente.IniciarSesion()*, Sesion.EsValida()*, Servidor.ValidarSesion()*, Servidor.VerificarRol()*, Permisos.PuedePublicar()*, Permisos.PuedeEliminar()*, Permisos.PuedeVerAvance()*	PT-08: 10 solicitudes sin sesión, con sesión vencida y con sesión alterada. PT-09: acciones de administrador con sesión de empleado.
RF-INT-01	CU-01 a CU-08	Cliente, Servidor, Listado, RegistroAvance	Cliente.IniciarSesion(), Cliente.PublicarVideo(), Cliente.Descargar(), Cliente.RegistrarAvance(), Cliente.VerAvance(),	PT-10: los 7 pasos del criterio en dos computadores.
RNF-01	CU-03	Servidor, Listado	Servidor.AtenderPeticion(), Listado.FiltrarPorCategoria()*	PT-11: 10 clientes al mismo tiempo y medir el tiempo de la lista.

RNF-02	CU-01 a CU-08	Servidor	Servidor.Iniciar(), Servidor.AtenderPeticion()	PT-12: 8 horas de ejecución y 20 entradas incorrectas.
RNF-03	CU-01 a CU-08	Sesion*, Servidor	Sesion.EsValida()*, Servidor.ValidarSesion()*	PT-13: dejar la sesión 30 minutos inactiva y revisar que los registros no tengan contraseñas.
RNF-04	CU-01 a CU-08	Todas las clases	Todos los métodos (revisión con go vet)	PT-14: contar paquetes, ejecutar go vet y revisar el README y los commits.
RNF-05	CU-03, CU-04	Cliente	Cliente.VerListado(), Cliente.Descargar()	PT-15: prueba con 3 empleados sin experiencia.
RNF-06	CU-02, CU-03, CU-08	Cliente, Listado	Cliente.AgregarCategoria()*, Cliente.EliminarCategoria()*, Listado.AgregarCategoria()*, Listado.EliminarCategoria()*	PT-16: agregar y quitar una categoría sin recompilar; probar con 500 capacitaciones.
RNF-07	CU-02, CU-04	RegistroOperacion*, Servidor	RegistroOperacion.Anotar()*, Servidor.AtenderPeticion()	PT-17: hacer 10 operaciones y revisar el registro.

Nota. Un asterisco (*) indica una clase, un método o un atributo agregado o modificado respecto al diagrama de clases de la Fase 1.

Figura 2

Diagrama de clases corregido para la Fase 2



Nota. El método ValidarSesion() consulta al servicio de autenticación en FastAPI. Usuario es un solo struct; sus permisos cambian según sea administrador o empleado.

Conceptos de POO en Go

Go no tiene clases ni herencia como otros lenguajes, así que explicamos cómo se expresa cada idea de POO en nuestro diagrama (Tabla 14). Un solo struct Usuario sirve para administradores y empleados; lo que cambia es el conjunto de permisos que lleva, porque PermisosAdmin y PermisosEmpleado responden de forma distinta a la misma interfaz Permisos.

Tabla 14

Cómo se expresan los conceptos de POO en Go en nuestro diagrama

Concepto	Cómo se expresa en Go	Dónde lo usamos
Clases y objetos	Un struct con sus métodos.	Cliente, Servidor, Listado, Video, Usuario, Sesion, RegistroAvance y RegistroOperacion.
Encapsulamiento	Los nombres que empiezan con minúscula quedan ocultos fuera de su paquete; los que empiezan con mayúscula se pueden usar desde fuera.	Los datos como ipServidor, puerto y token se mantienen ocultos; los métodos como IniciarSesion() e Iniciar() son lo que cada struct ofrece.
Herencia (se sustituye por composición)	Un struct contiene a otro en lugar de heredar de él.	Cliente contiene a Usuario y a Sesion; Servidor contiene a Listado; Usuario contiene a sus Permisos.
Polimorfismo	Una interfaz que varios structs cumplen a su manera.	AccionesVideo (lo que puede hacer el Cliente) y Permisos (PermisosAdmin y PermisosEmpleado responden distinto a PuedePublicar(), PuedeEliminar() y PuedeVerAvance()).

Cambios respecto a la Fase 1

En la Tabla 15 van las observaciones que recibimos en Canvas sobre la Fase 1 y lo que corregimos. En la Tabla 16 dejamos algunos ajustes que hicimos nosotros al revisar que los dos documentos de la Fase 1 dijeran lo mismo.

Tabla 15

Observaciones recibidas en la Fase 1 y correcciones

Observación recibida	Qué corregimos
Desglosar las fases del cronograma en tareas, con sus semanas y dependencias (publicación, descarga y registro de avance).	Desglosamos las tareas: publicación (semanas 8 y 9; depende de sesión y permisos), descarga (semana 9; depende de publicación) y registro de avance (semana

	10; depende de descarga). El detalle completo está en el cronograma actualizado del proyecto.
Separar lo mínimo de lo opcional.	El apartado de alcance ahora tiene tres partes: operaciones mínimas, operaciones adicionales y exclusiones con su razón.
Aclarar que el servicio de autenticación lo desarrolla el mismo grupo.	El servicio FastAPI figura como actor secundario, desarrollado por nuestro grupo como un componente aparte, y así se explica en los apartados de objetivo, actores y alcance.
Indicar si habrá reproducción en línea o solo descarga.	Habrá solo descarga. La reproducción en línea quedó en las exclusiones, con su razón, y el requisito RF-SW-02.3 habla de descargar.
El diagrama no nombra las funciones del contexto, y no se sabe en qué fase se implementará la diferencia entre administrador y empleado.	El diagrama de clases corregido (Figura 2) incluye las funciones de publicar, consultar, descargar, registrar avance, consultar avance y eliminar. La diferencia entre roles se define en esta fase (RF-SW-03), se diseña en la Fase 3, se implementa en la Fase 4 (semanas 8 a 10) y se prueba en la Fase 6 (PT-08 y PT-09).
Explicar los conceptos de POO en Go (structs, encapsulamiento, composición, interfaces) y evaluar si administrador y empleado pueden compartir un struct Usuario con una interfaz de permisos.	Se agregó la Tabla 14 con cada concepto y dónde lo usamos. Sí es posible: Usuario es un solo struct y la interfaz Permisos tiene dos versiones, PermisosAdmin y PermisosEmpleado (Figura 2).
Presentación: el título del contexto copiaba el enunciado de la tarea, el diagrama estaba girado y pixelado, y había errores de redacción.	Los títulos son propios del sistema, los diagramas están dibujados sin girar y en alta resolución (Figuras 1 y 2) y se revisó la redacción de todo el documento.
Completar la declaración final de IA con la herramienta usada y la licencia MIT del repositorio.	La declaración de uso de IA de este documento indica que usamos Claude y para qué, y el repositorio incluye el archivo LICENSE con la licencia MIT.
En el diagrama, la flecha “implementa” debe ser punteada.	En la Figura 2 la relación “implementa” (de Cliente a AccionesVideo) se dibuja ahora con línea punteada y triángulo hueco.
El PDF del Trabajo Autónomo 3 que llegó por Canvas no corresponde a esta fase.	En Canvas subimos el archivo Fase2_POO_Grupo1.pdf, que corresponde a la Fase 2.

Tabla 16

Ajustes de coherencia entre los documentos de la Fase 1

Situación en la Fase 1	**Ajuste en la Fase 2**

El seguimiento del avance de los empleados solo aparecía en el documento de seguridad.	Lo incorporamos como operación adicional (CU-06 y RF-SW-02.5).
Eliminar y modificar videos solo aparecían en los requisitos de seguridad.	Eliminar pasa a ser una operación adicional (CU-07); modificar queda excluido, con su razón.
Crear y eliminar categorías solo aparecía en la descripción de los actores.	Pasa a ser una operación adicional (CU-08 y RF-SW-02.7).

Declaración de uso de IA

Usamos la inteligencia artificial Claude (Anthropic) como apoyo en esta fase para: dar formato al documento y seguir APA 7; corregir tablas, redacción y ortografía; revisar el documento contra la instrucción y la rúbrica; y volver a generar las imágenes de la Figura 1 y la Figura 2 con el caso de uso CU-08 y los métodos de categorías. Los requisitos, los casos de uso y las decisiones de diseño son del equipo, que revisó cada cambio. El repositorio tiene la licencia MIT.